

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b>       | <b>Methanol</b>             |
| <b>Cat No. :</b>                  | <b>M/4052/17, M/4052/08</b> |
| <b>Synonyme</b>                   | Methyl alcohol              |
| <b>Index-Nr</b>                   | 603-001-00-X                |
| <b>CAS-Nr</b>                     | 67-56-1                     |
| <b>EG-Nr:</b>                     | 200-659-6                   |
| <b>Summenformel</b>               | C H <sub>4</sub> O          |
| <b>REACH-Registrierungsnummer</b> | 01-2119433307-44            |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empfohlene Verwendung</b>                  | Laborchemikalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verwendungssektor</b>                      | SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktkategorie</b>                       | PC21 - Laborchemikalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Umweltfreisetzungskategorie</b>            | ERC1 - Herstellung von Stoffen<br>ERC2 - Formulierung von Zubereitungen (Mischungen)<br>ERC4 - Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten<br>ERC8a - Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen |
| <b>Verwendungen, von denen abgeraten wird</b> | SU21 - Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher);<br>PC13 - Kraftstoffe. BEREIK Bijlage XVII Beperking - zie SECTIE 15                                                                                                                                                                        |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | <b>EU-Einheit / Firmenname</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                                 |
|                                     | <b>Britische Einheit / Firmenname</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom                   |
|                                     | <b>Schweizer Vertriebspartner</b><br>Fisher Scientific AG<br>Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach<br>Tel: +41 (0) 56 618 41 11<br>e-mail - infoch@thermofisher.com |
| <b>E-Mail-Adresse</b>               | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                  |

### 1.4. Notrufnummer

Tel: +44 (0)1509 231166

Ausschließlich für Kunden in Österreich:

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402

Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

Chemtrec US: (800) 424-9300

Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402

Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Entzündbare Flüssigkeiten

Kategorie 2 (H225)

##### Gesundheitsrisiken

Akute orale Toxizität

Kategorie 3 (H301)

Akute dermale Toxizität

Kategorie 3 (H311)

Akute Toxizität beim Einatmen - Dämpfe

Kategorie 3 (H331)

Toxizität für bestimmtes Zielorgan - (Einmalige exposition)

Kategorie 1 (H370)

##### Umweltgefahren

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar  
H301 + H311 + H331 - Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen  
H370 - Schädigt die Organe: Sehnerv, Zentrales Nervensystem (ZNS)

## Sicherheitshinweise

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen  
P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen  
P302 + P350 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen  
P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen

## 2.3. Sonstige Gefahren

Stoff nicht als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird. Stoff nicht als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB) betrachtet wird.

Giftig für terrestrische Wirbeltiere  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.1 Stoffe

| Bestandteil | CAS-Nr  | EG-Nr:    | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                               |
|-------------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | 67-56-1 | 200-659-6 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |

| Bestandteil | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)                      | M-Faktor | Komponentennotizen |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Methanol    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH-Registrierungsnummer | 01-2119433307-44 |
|----------------------------|------------------|

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Empfehlung | Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.                                |
| Augenkontakt          | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. |
| Hautkontakt           | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                       |
| Verschlucken          | KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen.                                                                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>                     | An die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                    |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontamination vermeidet. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Alle Zündquellen entfernen. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät verwenden. Berührung mit der Haut vermeiden. |

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Atembeschwerden. Kann zu Erblinden führen: Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung. Die Symptome können verzögert auftreten.

## **ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

### 5.1. Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Sprühwasser, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum. Wasserdampf kann zum Kühlen geschlossener Behälter verwendet werden.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es darf kein massiver Wasserstrahl verwendet werden, weil er das Feuer ausstreuen und ausbreiten kann.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Entzündlich. Entzündungsgefahr. Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Die Dämpfe können sich zu einer Zündquelle fortbewegen, von wo Flammen zurückschlagen können. Behälter können beim Erhitzen explodieren. Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden.

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Formaldehyd.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## **ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Alle Zündquellen entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierendem Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren. Alle Zündquellen entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Ausrüstung verwenden.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte geerdet werden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

### Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Regelmäßige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches und der Bekleidung.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Bereich für entzündliche Stoffe.

### Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse Klasse 3 (LGK)

#### Schweiz - Gefahrstofflagerung

Lagerklasse - SC 3  
<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzen

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil | Europäische Union | Großbritannien     | Frankreich             | Belgien             | Spanien           |
|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Methanol    | TWA: 200 ppm 8 hr | WEL - TWA: 200 ppm | TWA / VME: 200 ppm (8) | TWA: 200 ppm 8 uren | TWA / VLA-ED: 200 |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

|  |                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                           |
|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Bestandteil | Italien                                                                                                             | Deutschland                                                       | Portugal                                                                                             | Die Niederlande                           | Finnland                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Bestandteil | Österreich                                                                                                                                                                | Dänemark                                                                                                                                        | Schweiz                                                                                                                                                       | Polen                                                                                   | Norwegen                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Bestandteil | Bulgarien                                                     | Kroatien                                                                             | Irland                                                                                                                          | Zypern                                                                                   | Tschechische Republik                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil | Estland                                                                                                                                                            | Gibraltar                                                             | Griechenland                                                                                                                               | Ungarn                                                                                   | Island                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestandteil | Lettland                                                                                 | Litauen                                                     | Luxemburg                                                                                                                     | Malta                                                                                               | Rumänien                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bestandteil | Russland                                                                    | Slowakischen Republik                                                               | Slowenien                                                                                                                          | Schweden                                                                                                                        | Türkei                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

|  |  |  |         |                                                    |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah | TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------|--|

## Biologische Grenzwerte

Liste Quelle (n) **DE** - TRGS 903 - Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (BAT - Werte), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Die TRGS werden von Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekanntgegeben. Ausschuß für Gefahrstoffe AGS. Ausgabe, Dezember 2006

| Bestandteil | Europäische Union | Großbritannien | Frankreich                              | Spanien                                 | Deutschland                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    |                   |                | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Bestandteil | Italien | Finnland | Dänemark | Bulgarien | Rumänien                               |
|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------------------------------|
| Methanol    |         |          |          |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Bestandteil | Gibraltar | Lettland | Slowakischen Republik                                                                                                                     | Luxemburg | Türkei |
|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Methanol    |           |          | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |           |        |

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

## Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)

Siehe Tabelle für Werte

| Component                   | Akute Wirkung lokalen (Haut) | Akute Wirkung systemisch (Haut) | Chronische Wirkungen lokalen (Haut) | Chronische Wirkungen systemisch (Haut) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) |                              | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day        |                                     | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day               |

| Component                   | Akute Wirkung lokalen (Einatmen) | Akute Wirkung systemisch (Einatmen) | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen) | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                |

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Siehe Werte unter.

| Component                   | Frisches Wasser | Frisches Wasser Sediment      | Wasser Intermittent | Mikroorganismen in Kläranlage | Soil (Landwirtschaft)      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1540mg/L     | PNEC = 100mg/L                | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

| Component                 | Meerwasser      | Marine-Wasser-Sediment         | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| Methanol<br>67-56-1 (>95) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Explosionssichere elektrische/Belüftungs-/Beleuchtungsanlagen einsetzen. Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen

### Persönliche Schutzausrüstung

**Augenschutz** Dichtschließende Schutzbrille (EU-Norm - EN 166)

**Handschutz** Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial | Durchbruchzeit | Dicke der Handschuhe | EU-Norm  | Handschuh Kommentare                                                              |
|-------------------|----------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Butyl-Kautschuk   | > 480 Minuten  | 0.35 mm              | Niveau 6 | Wie unter EN374-3 Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation getestet Chemicals |
| Viton (R)         | > 480 Minuten  | 0.70 mm              | EN 374   |                                                                                   |
| Neoprenhandschuhe | < 60 Minuten   | 0.45 mm              |          |                                                                                   |
| Nitril-Kautschuk  | < 30 Minuten   | 0.38 mm              |          |                                                                                   |

**Haut- und Körperschutz** Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

**Atemschutz** Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen. Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

**Groß angelegte / Notfall** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlener Filtertyp:** niedrig siedenden organischen Lösungsmittel Typ AX Braun gemäß EN371

**Kleinräumige / Labor Einsatz** Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten  
**Empfohlen Halbmaske:** - Ventil-Filterung: EN405; oder; Halbmaske: EN140; plus Filter, EN141  
Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

## 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                          |                                   |                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Physikalischer Zustand                   | Flüssigkeit                       |                                                                                                         |
| Aussehen                                 | Farblos                           |                                                                                                         |
| Geruch                                   | Alkoholartig                      |                                                                                                         |
| Geruchsschwelle                          | Keine Daten verfügbar             |                                                                                                         |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich              | -98 °C / -144.4 °F                |                                                                                                         |
| Erweichungspunkt                         | Keine Daten verfügbar             |                                                                                                         |
| Siedepunkt/Siedebereich                  | 64.7 °C / 148.5 °F                | @ 760 mmHg                                                                                              |
| Entzündlichkeit (Flüssigkeit)            | Leichtentzündlich                 | Auf Basis von Prüfdaten                                                                                 |
| Entzündlichkeit (fest, gasförmig)        | Nicht zutreffend                  | Flüssigkeit                                                                                             |
| Explosionsgrenzen                        | Untere 6 vol%<br>Obere 31 vol%    |                                                                                                         |
| Flammpunkt                               | 9.7 °C / 49.5 °F                  | Methode - CC (closed cup, geschlossener Tiegel)<br>Abel-Pensky (DIN 51755) Directive 84/449/EEC,<br>A.9 |
| Selbstentzündungstemperatur              | 455 °C / 851 °F                   |                                                                                                         |
| Zersetzungstemperatur                    | Keine Daten verfügbar             |                                                                                                         |
| pH-Wert                                  | Nicht zutreffend                  |                                                                                                         |
| Viskosität                               | 0.55 cP at 20 °C                  |                                                                                                         |
| Wasserlöslichkeit                        | Mischbar                          |                                                                                                         |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | Es liegen keine Informationen vor |                                                                                                         |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser |                                   |                                                                                                         |
| Bestandteil                              | log Pow                           |                                                                                                         |
| Methanol                                 | -0.74                             |                                                                                                         |
| Dampfdruck                               | 128 hPa @ 20 °C                   |                                                                                                         |
| Dichte / Spezifisches Gewicht            | 0.791                             |                                                                                                         |
| Schüttdichte                             | Nicht zutreffend                  | Flüssigkeit                                                                                             |
| Dampfdichte                              | 1.11                              | (Luft = 1.0)                                                                                            |
| Partikeleigenschaften                    | Nicht zutreffend (Flüssigkeit)    |                                                                                                         |

## 9.2. Sonstige Angaben

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Summenformel                                     | C H4 O                                                          |
| Molekulargewicht                                 | 32.04                                                           |
| Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung | 100                                                             |
| Explosive Eigenschaften                          | nicht explosiv Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden |
| Verdampfungsrate                                 | 5.2 (Ether = 1)                                                 |
| Oberflächenspannung                              | 0.02255 N/m @ 20°C                                              |

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gefährliche Polymerisierung | Gefährliche Polymerisation tritt nicht auf. |
| Gefährliche Reaktionen      | Keine bei normaler Verarbeitung.            |

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Materialien. Hitze, Funken und Flammen. Von offenen Flammen, heißen

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

## 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Säureanhydride. Säurechloride. Starke Laugen. Metalle. Peroxide.

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Formaldehyd.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

##### (a) akute Toxizität,

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Kategorie 3 |
| Dermal   | Kategorie 3 |
| Einatmen | Kategorie 3 |

| Bestandteil | LD50 Oral                      | LD50 Dermal                 | LC50 Einatmen               |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Methanol    | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

##### (d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Atmungs- | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |
| Haut     | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt |

| Component                   | Testmethode                                                        | Testspezies     | Studieren Ergebnis     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) | OECD- Prüfrichtlinie 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | Meerschweinchen | nicht sensibilisierend |

(e) Keimzell-Mutagenität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

(f) Karzinogenität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden

(g) Reproduktionstoxizität, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

| Component                   | Testmethode              | Testspezies / Dauer               | Studieren Ergebnis        |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) | OECD- Prüfrichtlinie 416 | Ratte / Einatmen<br>2 Generierung | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Auswirkungen auf die Entwicklung Component Substanz auf California Proposition 65 als Entwicklungsrisiko aufgeführt.

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kategorie 1

Ergebnisse / Zielorgane Sehnerv, Zentrales Nervensystem (ZNS).

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

**(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition,** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

**Zielorgane** Keine bekannt.

**(j) Aspirationsgefahr.** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

**Symptome / effekte, akute und verzögert** Kann zu Erblinden führen. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität Ökotoxizität

| Bestandteil | Süßwasserfisch                             | Wasserfloh            | Süßwasseralgen |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Methanol    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                |

| Bestandteil | Microtox                                                                        | M-Faktor |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Methanol    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit** Leicht biologisch abbaubar  
**Persistenz** Persistenz ist unwahrscheinlich, Nach vorliegenden Informationen.

| Component                   | Abbaubarkeit                   |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial** Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

| Bestandteil | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Methanol    | -0.74   | <10 dimensionless             |

**12.4. Mobilität im Boden** Das Produkt enthält flüchtige organische Verbindungen (VOC), die leicht verdampfen von allen Oberflächen. Ist in der Umwelt infolge seiner Flüchtigkeit vermutlich mobil. Dispergiert rasch in der Luft.  
**Oberflächenspannung** 0.02255 N/m @ 20°C

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung** Stoff nicht als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird. Stoff nicht als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB) betrachtet wird.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**  
**Informationen zur endokrinen Störung** Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

**Persistente Organische Schadstoff**  
**Ozonabbaupotential**

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff  
Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.                                                                                                                                                                              |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Leere Behälter können Produktrückstände enthalten (Flüssigkeiten und/oder Dämpfe) und eine Gefahr darstellen. Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fern halten.                                                                                            |
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>                         | Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                   | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation spülen. Kann auf Mülldeponie oder der Verbrennungsanlage gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.                                                                               |
| <b>Schweizerische Abfallverordnung</b>                    | Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de</a> |

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN1230   |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Methanol |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3        |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 6.1      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II       |

### ADR

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN1230   |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Methanol |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3        |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 6.1      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II       |

### IATA

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN1230   |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | Methanol |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3        |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 6.1      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II       |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Umweltgefahren</b> | Keine Gefahren identifiziert |
|-----------------------------|------------------------------|

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar, verpackte Ware

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Internationale Bestandsverzeichnisse

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), PICCS (Philippinen). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil | CAS-Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanol    | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Bestandteil | CAS-Nr  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Methanol    | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legende: X - Aufgelistet '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil | CAS-Nr  | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe                                                            | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | 67-56-1 | -                                                             | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

#### REACH-Links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil | CAS-Nr  | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    | 67-56-1 | 500 tonne                                                                          | 5000 tonne                                                                           |

#### Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

**Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?**

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

## Nationale Vorschriften

### WGK-Einstufung

Siehe Tabelle für Werte

| Bestandteil | Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse                         |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Methanol    | WGK 2                                      | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestandteil | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Methanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                   | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( >95 ) | Verbotene und eingeschränkte Substanzen                                                       | Group I                                                                                            |                                                                                                                       |

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung / Report (CSA / CSR) wurde vom Hersteller / Importeur durchgeführt

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H301 - Giftig bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H331 - Giftig bei Einatmen

H370 - Schädigt die Organe

### Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

# SICHERHEITSDATENBLATT

Methanol

Überarbeitet am 20-Okt-2023

Existing and Evaluated Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**VPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Fachliteratur und Datenquellen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

Schulung zur Ergreifung von Maßnahmen bei Chemieunfällen.

Brandschutz und Brandbekämpfung, Erkennen von Gefahren und Risiken, statische Elektrizität, explosive Atmosphären, die durch Dämpfe und Stäube hervorgerufen werden.

**Erstellungsdatum** 27-Apr-2009

**Überarbeitet am** 20-Okt-2023

**Zusammenfassung der Revision** Nicht zutreffend.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 .**

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**